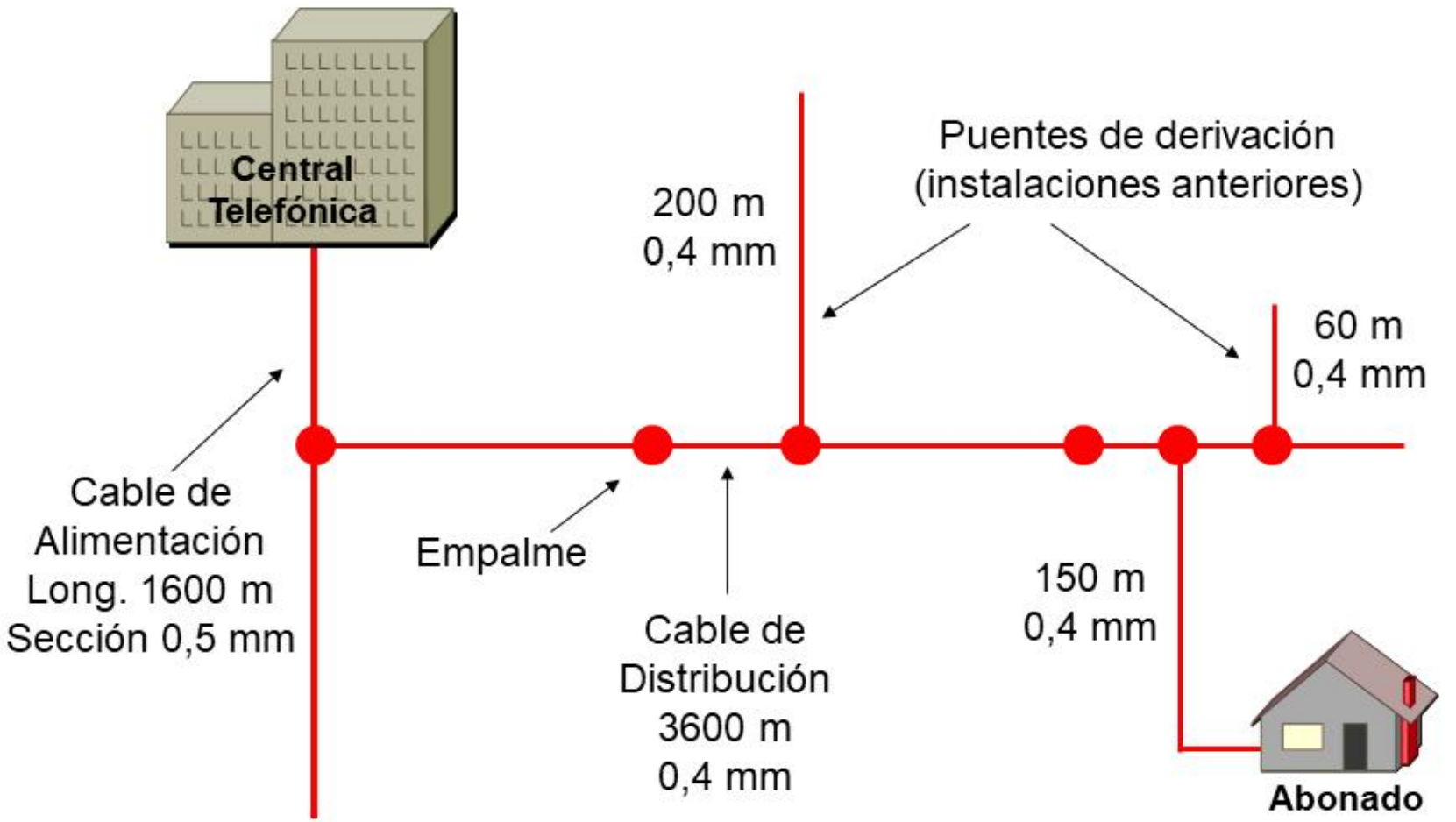
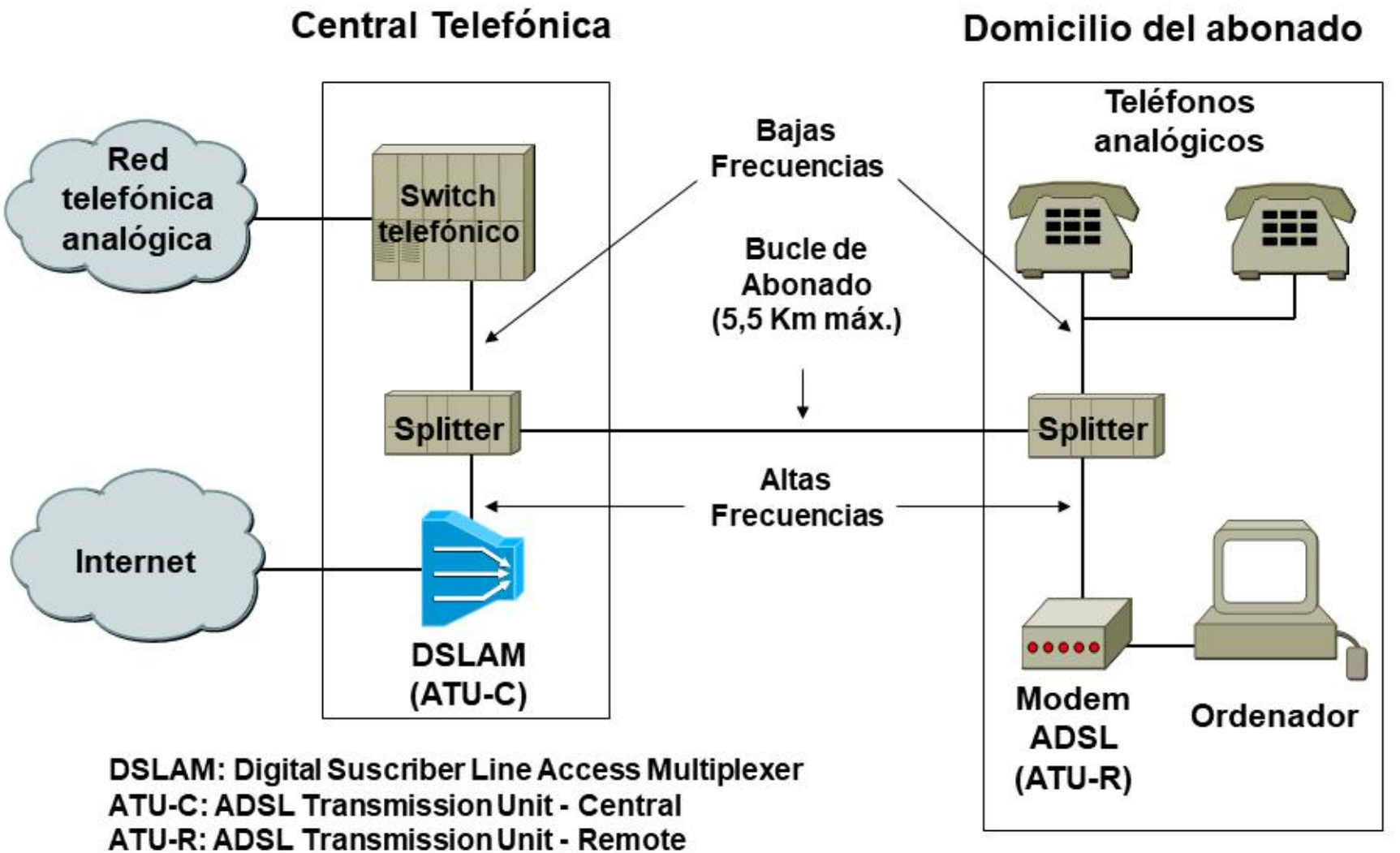
# Ejemplo de transmisión analógica: ADSL

## Bucle de abonado típico

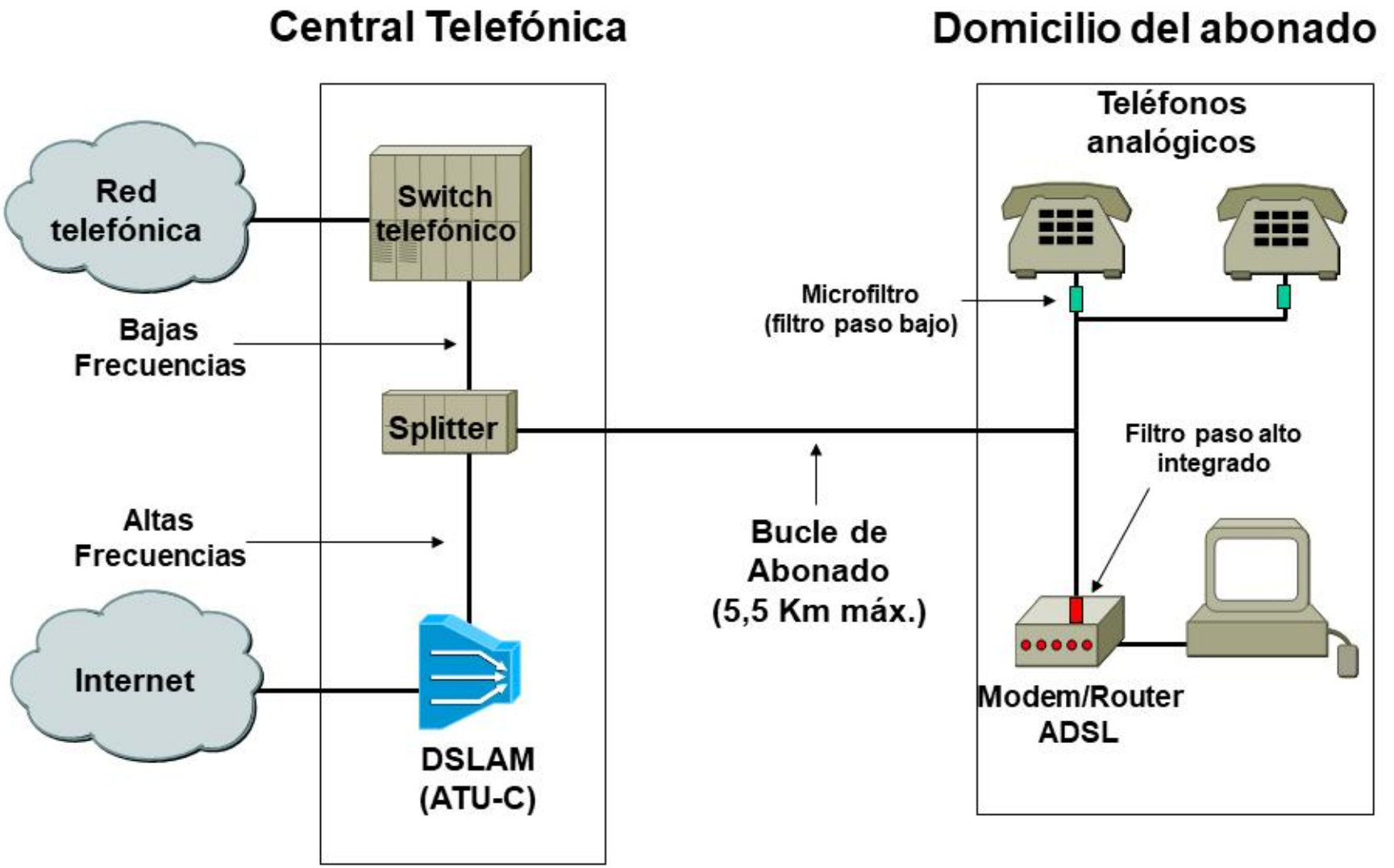


# Configuración de ADSL con splitter

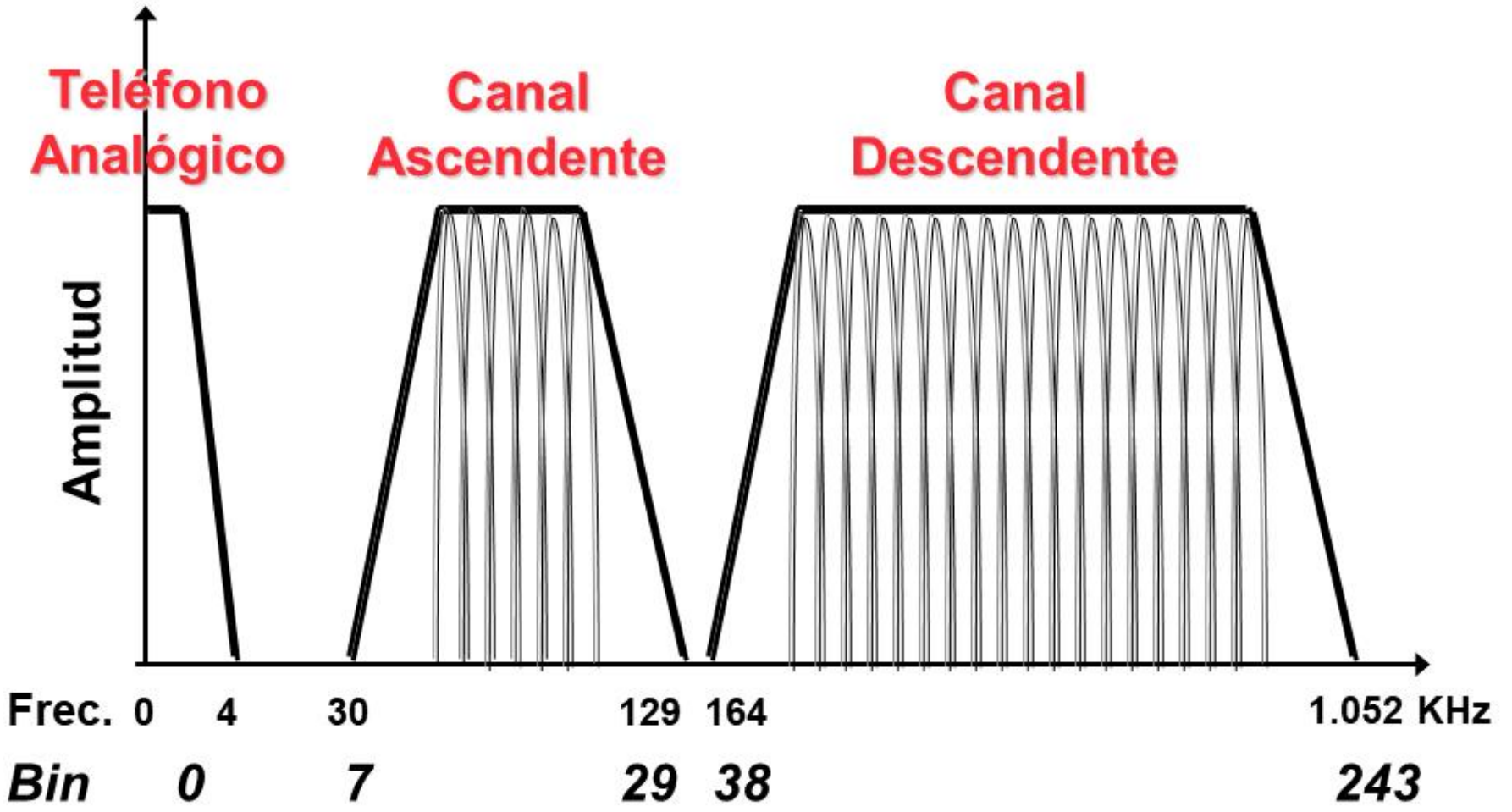



DSLAM: Digital Suscriber Line Access Multiplexer
ATU-C: ADSL Transmission Unit - Central
ATU-R: ADSL Transmission Unit - Remote

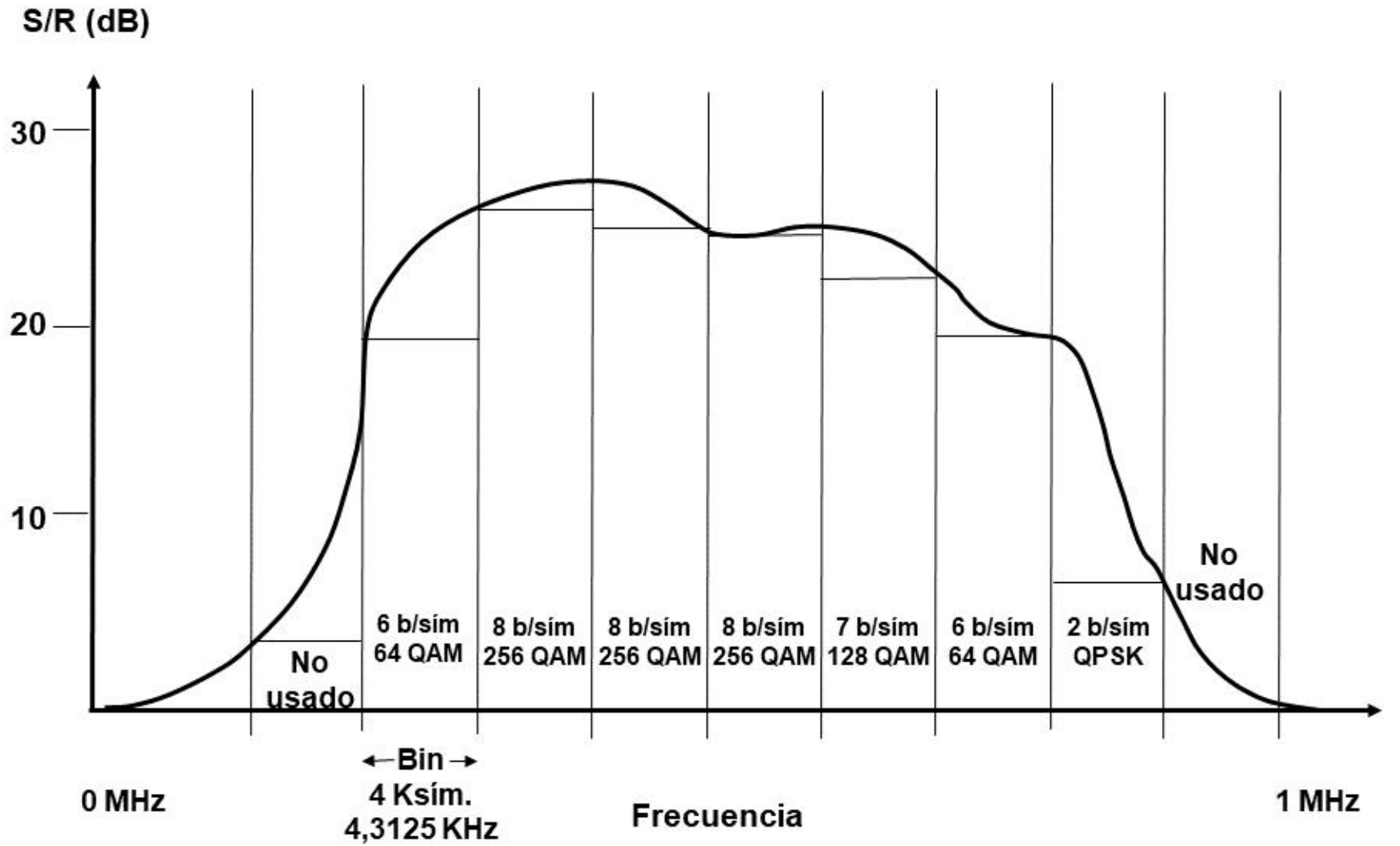
# Configuración de ADSL sin splitter



# ADSL DMT (ITU G.992.1)

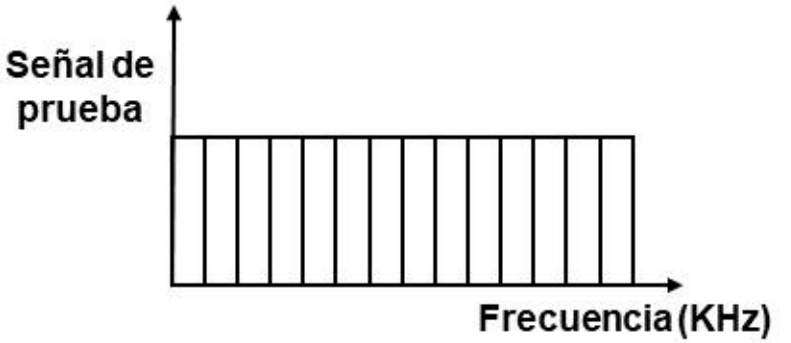


# Modulaciones en ADSL

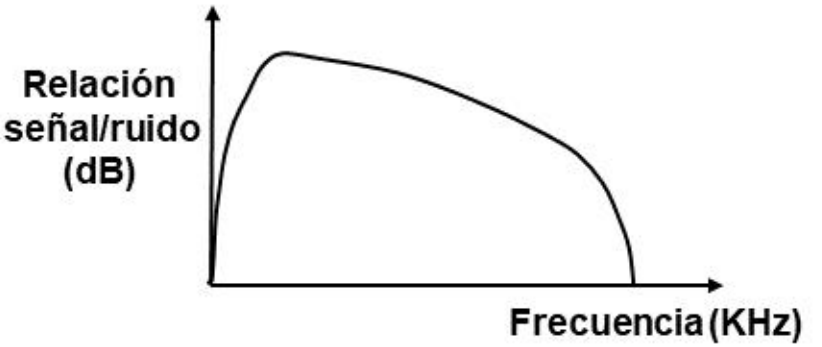


# Proceso de negociación de ADSL

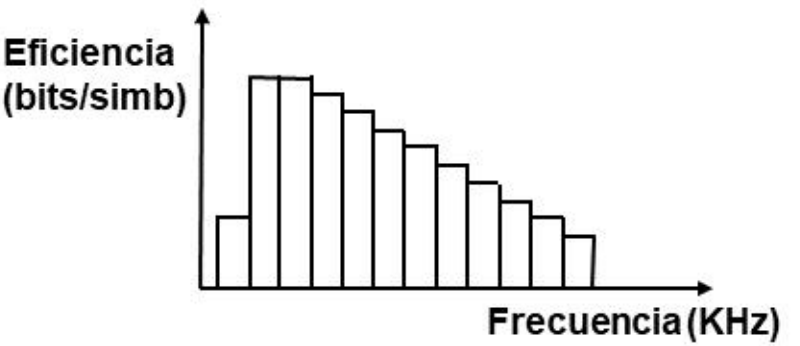
1: Cada equipo envía señales de prueba en todo el rango de frecuencias que se va a utilizar en cada sentido




2: A partir de los resultados obtenidos se determina la relación señal/ruido de cada bin




3: En base a la relación señal/ruido se decide la codificación a emplear en cada bin, y con ello la cantidad de bits por segundo enviados en cada uno

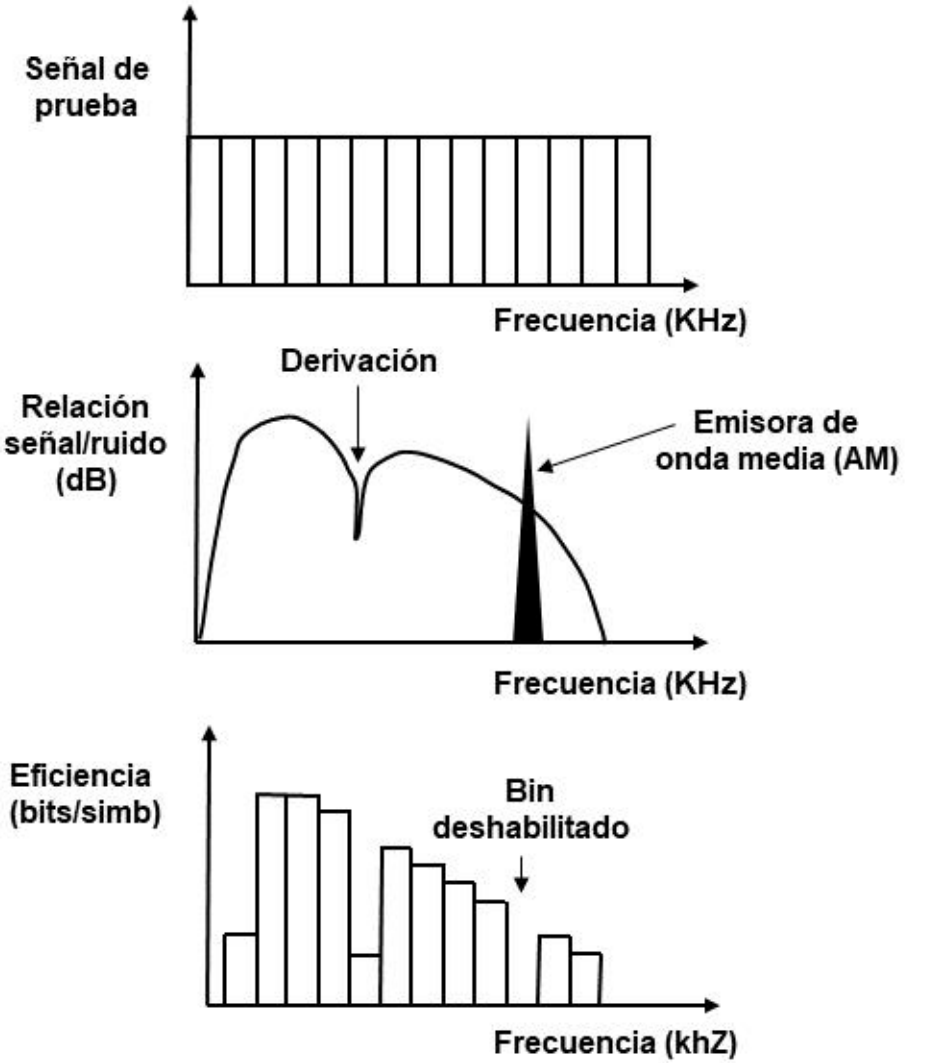


# Interferencias externas en ADSL

1: Se muestra aquí la influencia de algunas interferencias en el resultado del proceso de negociación. Como antes se envía una señal de prueba en toda la gama de frecuencias para determinar la relación señal/ruido de cada bin

2: En este ejemplo tenemos una derivación debida a un cable no retirado de una instalación anterior. Esto produce una pérdida de calidad de la señal en una determinada frecuencia. También hay interferencia de una emisora de onda media

3: Como consecuencia de estos problemas los módems han decidido reducir la eficiencia en el bin correspondiente a la derivación, e inhabilitar por completo el bin correspondiente a la frecuencia de la emisora de onda media



# Parámetros físicos de router ADSL a 4000/512 Kbps

```
reglaro#Show dsl int atm0
                          DownStream                    UpStream
                     ATU-R (DS)                    ATU-C (US)
Modem Status:        Showtime (DMTDSL_SHOWTIME)
DSL Mode:                      ITU G.992.1 (G.DMT)
ITU STD NUM:         0x01                          0x01
Vendor ID:           'ALCB'                        'GSPN'
Vendor Specific:     0x0000                        0x0007
Vendor Country:      0x00                          0x00
Capacity Used:       59%  <- Max. 6780 Kb/s        68%  <- Max. 753 Kb/s
Noise Margin:        20.5 dB                        5.0 dB
Output Power:        20.0 dBm                       0.5 dBm
Attenuation:         30.5 dB                       18.0 dB
Defect Status:       None                           None
Last Fail Code:      Message error
Selftest Result:     0x00
Subfunction:         0x02
Interrupts:          673 (1 spurious)
Activations:         5
Init FW:             embedded
Operartion FW:       embedded
SW Version:          3.9.19
FW Version:          0x1A04
```

# Parámetros físicos de router ADSL 4000/512 (cont.)

```
reglaro#Show dsl int atm0
                                ATU-R (DS)                ATU-C (US)
                        Interleave          Fast      Interleave      Fast
Speed (kbps):                 4000             0             512         0
Reed-Solomon EC:               774             0               3         0
CRC Errors:                      6             0               1         0
Header Errors:                   4             0               0         0
Bit Errors:                      0             0
BER Valid sec:                   0             0
BER Invalid sec:                 0             0
LOM Monitoring : Disabled
DMT Bits Per Bin
00: 0 0 0 0 0 0 0 5 6 6 7 7 7 8 8 8
10: 8 8 8 8 9 9 8 8 8 7 7 6 6 6 0 0
20: 0 0 0 0 0 0 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8
30: 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
40: 0 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7
50: 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 8
60: 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 8 8 9
70: 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
80: 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7
90: 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5
A0: 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
B0: 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4
C0: 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 3 4 4 4
D0: 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
E0: 4 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0
F0: 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Training log buffer capability is not enabled yet.
```

DownStream

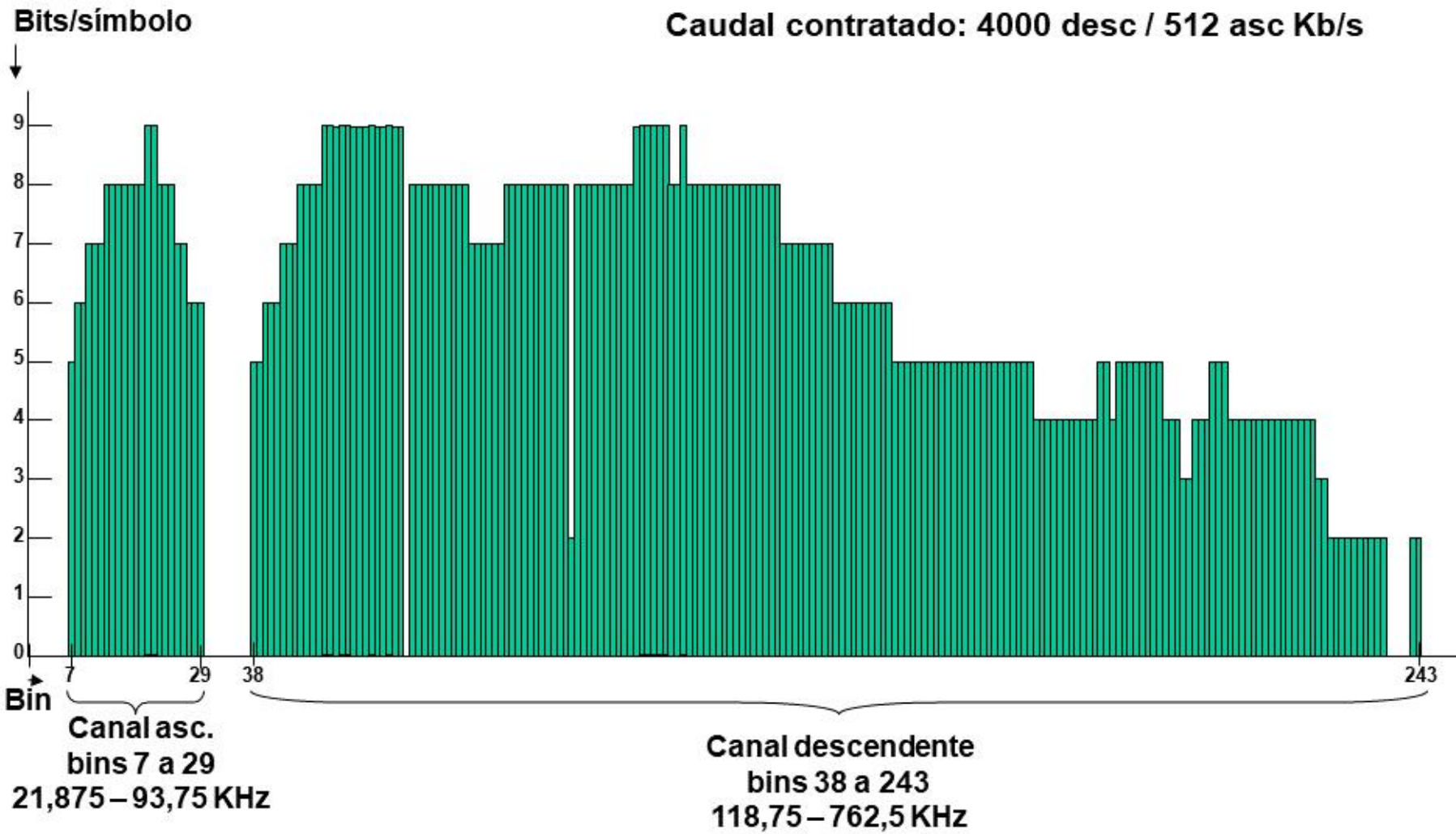
UpStream

Bins ascendentes (7 a 29):
168 bits/símb. = 672 Kb/s

Bin 40(dec 64) no utilizado

Bins descendentes (38 a 243):
1241 bits/símb. = 4964 Kb/s

# Utilización de bins en router ADSL 4000/512



# Mismo router ADSL aumentado a 8000/640 Kbps

```
reglaro#show dsl int atm0
                    ATU-R (DS)                          ATU-C (US)

. . .
Capacity Used:      98%  <- Max. 6694 Kb/s               86%  <- Max. 744 Kb/s
Noise Margin:       10.5 dB                             15.0 dB
Output Power:       20.0 dBm                            12.0 dBm
Attenuation:        30.0 dB                             18.0 dB
. . . .
                    Interleave                 Fast     Interleave                 Fast
Speed (kbps):             6560                    0           640                    0
Reed-Solomon EC:          8349                    0             3                    1
CRC Errors:                 39  <- Errores        0             3                    0
Header Errors:              35                    0             1                    1
Bit Errors:                  0                    0
BER Valid sec:               0                    0
BER Invalid sec:             0                    0
LOM Monitoring : Disabled
DMT Bits Per Bin                                                  <- Asc. (7-29) 800 Kb/s
00: 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 8 9 9 9 9 9 A A A A A A 9 9 9 9 8 8 8 7 6 0 0
20: 0 0 0 0 0 0 0 8 8 9 9 9 A A A B B B B C C C C C C C C C C C C C C
40: 0 2 B B B B B B B B A A A A A A A A A A A A B B B B B B B B B B B
60: B B B B B B C C C C C C C C C C C B C C B C C B B B B B B B B B B
80: B A A B B B B A A A A A A A A A A 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8
A0: 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8
C0: 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7
E0: 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                                                  <- Desc. (38-244) 7564 Kb/s
```